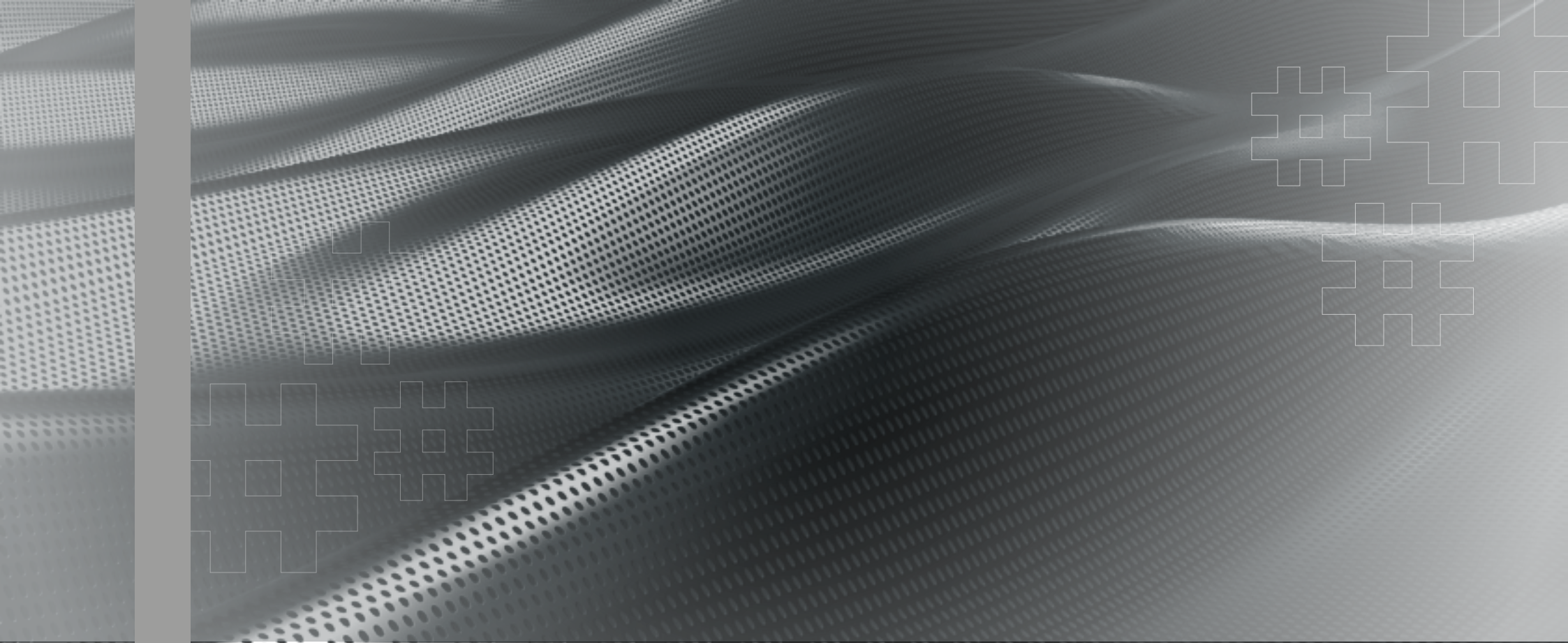




HUESKER REPORT

CASOS DE OBRAS

VOLUME I



HUESKER

Ideen. Ingenieure. Innovationen.

**HUESKER REPORT - Casos de Obras**

é uma coletânea que reúne relatos técnicos sobre as mais importantes obras do Brasil e de demais países na América do Sul que contaram com a aplicação de soluções HUESKER.

Neste volume I, você terá acesso a informações sobre obras realizadas entre 1998 e 2003.

HUESKER Report



Fortrac®

Aterro Sobre Estacas

Trecho do Rio Laje - Chapadão do Sul/MS

Local: Chapadão do Sul, Mato Grosso do Sul, Brasil

Projeto executivo: Vetec

Executor: Constran e ESTE Engenharia

Ano: 1998

Produto: Fortrac®



Fortrac®

Aterro Sobre Estacas

Trecho do Rio Laje - Chapadão do Sul/MS

Empresa de capital privado, a Ferronorte, administradora de linha férreas no Brasil, atualmente tem como seu principal foco



a construção de uma ferrovia interligando portos das regiões Sul e Sudeste a algumas das principais regiões de produção agropecuária do Norte e do Centro-Oeste do país. Parte do projeto de implantação da ferrovia previa para o trecho que cruza o Rio Laje, no município de Chapadão do Sul/MS, Brasil, com 450m de extensão, a execução de um aterro de regularização, com altura de até 9m e canalização do rio. Por se tratar de uma região alagada, o solo de fundação do aterro era bastante mole [solo saturado] com baixíssima capacidade de suporte, com profundidade atingindo até 12m.

Para execução do aterro reforçado foi proposta a utilização de geogrelha e drenos verticais para aceleração de recalques. No entanto, o longo período de espera para consolidação e possibilidade de ocorrência de recalques excessivos para o bom funcionamento da ferrovia levaram à mudança do projeto. Decidiu-se, então, pela elaboração de um projeto de aterro reforçado sobre estacas.

Foram executadas “in loco” estacas do tipo “Alluvial Anker”, pela empresa Este Engenharia, com até 14m de comprimento, a cada 1,35m nas duas direções [longitudinal e transversal em relação ao eixo principal do aterro]. Nas regiões de saias do aterro, região de menor sobrecarga, o espaçamento entre as estacas era de 1,80m nas duas direções. Cada estaca possui uma capacidade de carga de 40t e sobre elas foram assentados capitéis pré-moldados em concreto com dimensões de 50cm x 50cm.



Para distribuir as tensões verticais para as estacas e suportar a carga do aterro nas regiões não cobertas por capitéis [substituindo a solução mais tradicional com laje de concreto armado], foi utilizado uma geogrelha Fortrac 400/150-20.

A geogrelha Fortrac 400/150-20, fabricada pela HUESKER, apresenta resistência nominal à tração de 400 kN/m na sua direção principal e 150 kN/m na direção transversal, com uma malha aberta de 20mm x 20mm. Trata-se de um geossintético de alto módulo de resistência, característica essencial para a adequação do produto a este tipo de obra, onde os níveis de deformação permi-



tidos são muito baixos. Além disso, é um material que apresenta baixa suscetibilidade à deformação por fluência. Este também foi um fator importante para sua aplicação, uma vez que a obra foi dimensionada para um longo período de serviço.

A execução da obra no trecho do Rio Laje, a cargo da empreiteira Constran, teve seu início em meados do mês de novembro de 1998, com os trabalhos de fundação com a cravação das estacas ocorrendo já em dezembro. Em fevereiro de 1999, em uma grande área já estaqueada, foram iniciados os trabalhos de instalação das geogrelhas.

As bobinas de geogrelha foram embaladas na fábrica, já nos comprimentos exatos de cada trecho, evitando-se com isso a necessidade de cortes no canteiro. Foram fornecidas 113 bobinhas de geogrelhas Fortrac 400/150-20 com 5m de largura a 30m a 40m de comprimento, o que corresponde a aproximadamente 20.000m² de material.

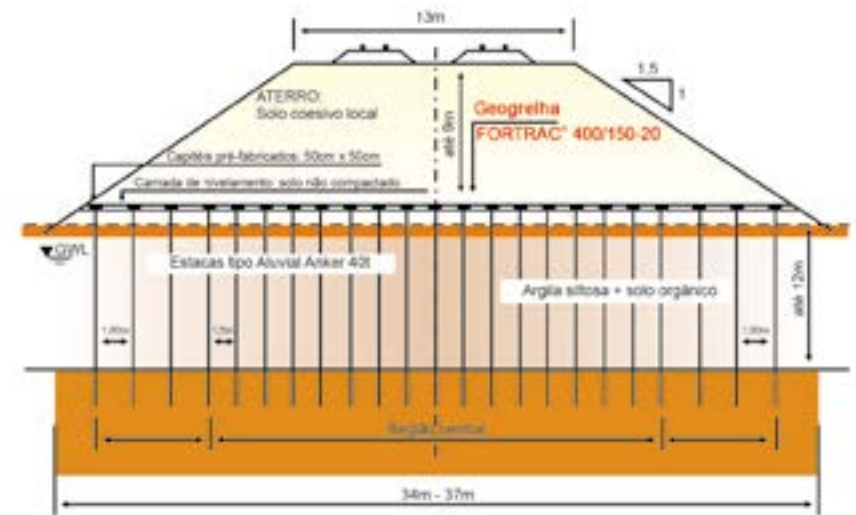
A instalação da geogrelha foi muito simples. Envolvendo em média cinco operários, consistia, basicamente, em posicionar a bobina em uma das laterais da área de base do aterro e desenrolá-la no sentido transversal ao seu eixo.

Foram previstas sobreposições de 95cm entre as mantas consecutivas de geogrelha, de modo que, na região do “corpo” do aterro, sempre ocorressem sobre uma linha de capitéis. Deste modo, as sobreposições estariam sempre apoiadas, garantido a eficiência da transferência de cargas entre as mantas neste sentido.



A instalação das geogrelhas ocorreu sem qualquer tipo de dificuldade ou imprevisto, desenvolvendo-se à medida que cada área do aterro ia sendo liberada pela empresa de fundação que executou a cravação das estacas.

A execução da obra no trecho do Rio Laje foi finalizada em maio de 1999. Logo em seguida a ferrovia foi liberada para tráfego. A adoção da solução em aterro reforçado com geogrelha, foi essencialmente o fator decisivo para garantir o sucesso do projeto.



Fortrac® é marca registrada de HUESKER Synthetic GmbH & Co.
Alluvial Anker® é marca registrada de Este Engenharia



Fortrac®

Aterro Sobre Solo Mole

Interligação Via Dutra – Rod. Carvalho Pinto
São José dos Campos/SP

Local: São José dos Campos, São Paulo, Brasil

Projeto executivo: Planservi e Vecttor Engenharia

Executor: Construtora Andrade Gutierrez

Ano: 2000

Produto: Fortrac®



Fortrac®

Aterro Sobre Solo Mole

Interligação Via Dutra – Rod. Carvalho Pinto
São José dos Campos/SP

No ano de 2000, foi retomado um projeto da DERSA, do início da década de 90, para a interligação de duas das vias mais importantes do estado de São Paulo, as Vias Dutra [Federal] e Carvalho Pinto [Estadual], ambas de alto volume de tráfego. Os maiores objetivos da obra seriam promover uma ligação direta e rápida entre as duas rodovias e desafogar o tráfego urbano da cidade de São José dos Campos, principal cidade do Vale do Paraíba, nordeste de São Paulo.





A interligação foi planejada num trecho de 8km em pista dupla, cortando o perímetro urbano às margens do Córrego do Vidoca, região de solo saturado e superficialmente orgânico, de baixíssima capacidade de suporte. O projeto inicial, de 1993, previa a remoção das camadas de solo de menor resistência, até uma profundidade média de 5m, para implantação dos aterros rodoviários com alturas variando de 2m a 4m. O plano de contratação da obra seria por preço unitário.

A primeira etapa, de 2km de extensão,

foi executada entre maio e dezembro de 2000, pela Construtora Andrade Gutierrez. O modelo de contratação da obra, a esta altura, havia sido modificado para o de preço global.

A construtora executou, então, uma campanha extensiva de sondagem do solo da região para o melhor conhecimento de suas características.

A conclusão foi de que seria necessário remover um volume de solo muito superior ao previsto inicialmente para se viabilizar o projeto. A empresa Vecttor Engenharia foi chamada para executar a análise técnica/econômica, revisando o projeto da rodovia a ser implantada. A solução adotada, para a maior parte do trecho, foi a de aterro reforçado por geogrelhas Fortrac para garantir a estabilidade global da estrutura.

Em alguns subtrechos foram utilizados drenos verticais com sobrealtura de aterro para aceleração de recalques. Com isso, garan-

tiu-se a minimização dos volumes de remoção de solo e de impacto ambiental à região, bem como o cumprimento do cronograma da obra.

As geogrelhas Fortrac são produzidas pela HUESKER. Tratam-se de geossintéticos especificamente desenvolvidos para reforço de solos, produzidos a partir de poliéster de alta tenacidade e baixa fluência. Foram fornecidos dois para a obra, cerca de 50.000 m de geogrelha Fortrac, em quatro níveis de resistência à tração, conforme as exigências de projeto [Fortrac 110/30-20, Fortrac 200/30-30, Fortrac 300/30-30 e Fortrac 400/30-30, com respectivamente 110kN/m, 200kN/m, 300kN/m e 400kN/m de resistência nominal na direção longitudinal e 30kN/m na transversal].

As geogrelhas foram fornecidas em bobinas de 5m de largura, com comprimentos sob medida para a obra, o que facilitou os servi-

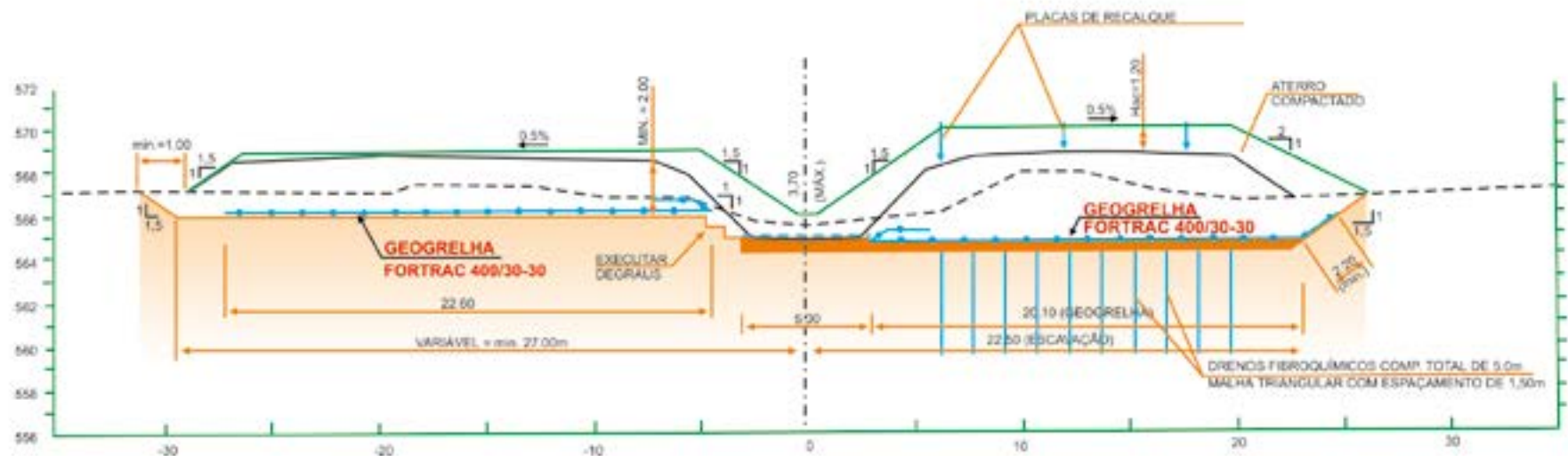




ços de instalação e minimizou as perdas de material.

Assim, a solução de reforço de solo com Fortrac tornou viável a execução da obra

dentro do prazo previsto e do orçamento disponível, de acordo com os critérios de qualidade e segurança exigidos tanto pela Dersa quanto pela Construtora Andrade Gutierrez.





Fortrac®

Contenção e Proteção de Margem

Muro de Contenção com Blocos - Muro Terrae
Petrópolis/RJ

Local: Petrópolis, Rio de Janeiro, Brasil

Projeto executivo: Terrae Engenharia

Executor: Terrae Engenharia

Ano: 2000

Produto: Fortrac®

Fortrac®

Contenção e Proteção de Margem

Muro de Contenção com Blocos - Muro Terrae Petrópolis/RJ



A implantação de um conjunto residencial em área junto ao Rio Piabanha, em Petrópolis/RJ, executada entre setembro e outubro de 2000, teve como um de seus principais desafios a utilização da parte superior do terreno às margens do rio [vide foto da situação original na página 16].

A solução adotada, através da construção de uma estrutura de contenção executada pelo sistema Terrae, ao longo de um trecho de 60m de extensão, garantiu, além da utilização do terreno, a proteção das margens e o alargamento do leito do rio, acabando com

um problema antigo de cheias e erosão neste trecho.

Em época de chuvas, o rio costuma subir aproximadamente 1,80m acima de seu nível normal, porém permanecendo ainda em seu leito. Em período de chuvas muito intensas, com tempo de recorrência estimado de cinco a dez anos, o nível do rio sobe até aproximadamente 3m acima de seu nível normal, saindo de seu leito e atingindo a área prevista para a implantação dos edifícios.

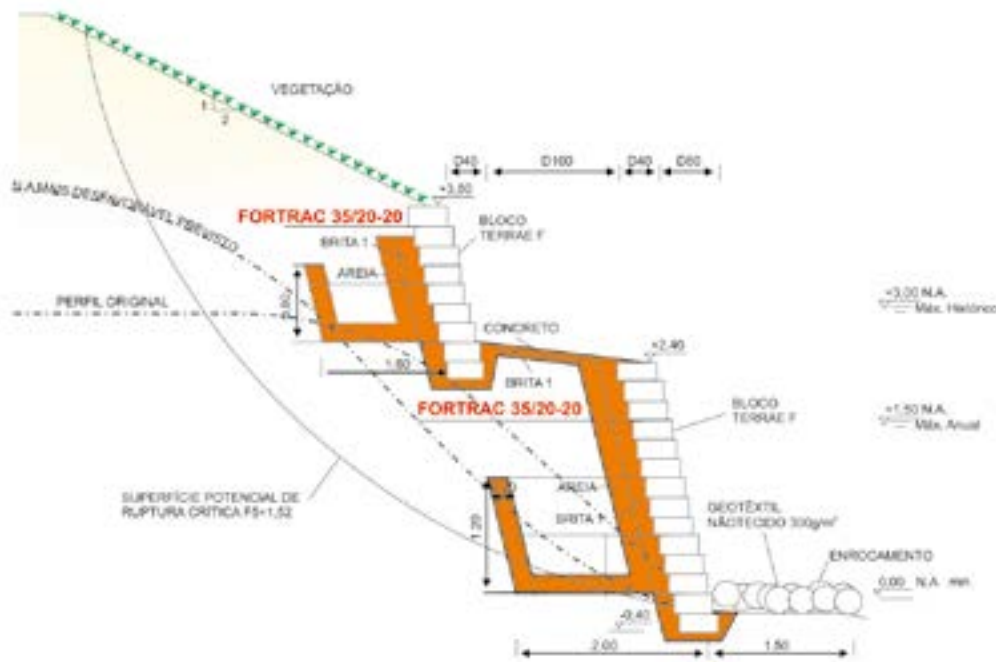


De modo a ampliar a área a ser utilizada no entorno dos edifícios, foi prevista uma elevação da cota do terreno. Para garantir o escoamento do rio de forma segura, preservar a estabilidade da margem e ampliar a seção transversal da caixa do rio de forma a suportar cheias extremas, optou-se pela execução de dois muros de contenção escalonados de modo a criar um leito similar ao existente para o regime anual de chuvas, e outro muro superior recuado para a previsão de cheia máxima.

O patamar entre os dois muros recebeu um acabamento em concreto armado para evitar o carreamento do solo superficial e permitir a limpeza.

Utilizou-se a geogrelha Fortrac 35/20-20, material de alto módulo de resistência, produzido pela HUESKER, empresa líder mundial em geossintéticos para reforço de solos.

O sistema utilizado exige o uso de geogrelhas flexíveis com aberturas de trama apro-



para a resistência da geogrelha recomenda-
dos internacionalmente para obras de vida
útil acima de 100 anos.

17



gem específicos.

Na base do muro inferior foi prevista uma proteção com enrocamento dimensionado para não ser removido mesmo durante as cheias mais intensas.

Por fim, a solução adotada garantiu o êxito do projeto no que diz respeito tanto à garantia do desempenho necessário por parte da estrutura, quanto à produtividade de execução desejada.

Fortrac® é marca registrada de HUESKER Synthetic GmbH & Co.
Terrae® é marca registrada de Terrae Engenharia



Fortrac®

Recuperação de Talude

Sistema Vertical Green Wall

Colônia SAA - Campos do Jordão/SP

Local: Campos do Jordão, São Paulo, Brasil

Projeto executivo: Vertical Green do Brasil

Executor: Vertical Green do Brasil

Ano: 2000

Produto: Fortrac®

Fortrac®

Recuperação de Talude

Sistema Vertical Green Wall

Colônia SAA – Campos do Jordão/SP

Em janeiro de 2000, fortes chuvas na região sudeste provocaram uma série de problemas geotécnicos em toda a região, incluindo queda de barreiras e rupturas de taludes de variadas proporções. As regiões de serra foram as mais afetadas.

Campos do Jordão, cidade localizada no alto da Serra da Mantiqueira, no Nordeste do estado de São Paulo, importante polo turístico e de preservação ambiental, apresentou diversos problemas. Na Colônia SAA, de propriedade particular, ocorreu uma ruptura de grandes dimensões, quase comprometendo

edificações em sua parte superior [vide foto abaixo].





Para a recuperação do talude, a solução adotada, por ser economicamente interessante para o cliente e por ser tecnicamente adequada às exigências da obra e às condições ambientais da região, foi a de recomposição do talude em solo reforçado com geogrelha e face vegetada. O projeto e a execução ficaram a cargo da Vertical Green do Brasil, empresa de grande experiência e especialização neste tipo de obra, especialmente quando inseridas em ambientes naturais. Foi executado um aterro em solo reforçado com face de aproximadamente 1h:2v e altura no ponto máximo de 12m. Acima, um talude 1h:1v de 13m de altura. O talude re-

forçado foi executado no sistema Vertical Green Wall, com fôrmas metálicas em tela de aço soldada, tecido biodegradável para controle provisório de erosão e geogrelha Fortrac para reforço do talude envelopando a face. O talude superior foi executado em aterro, com as chamadas paliçadas simples e duplas para controle de erosão superficial. O acabamento vegetado de toda a obra foi executado através de hidrossemeadura. Foram utilizados 6.000m² da geogrelha Fortrac 55/30-20. As geogrelhas Fortrac são produzidas pela HUESKER - empresa líder mundial em geossintéticos para reforço de solos - a partir de filamentos de poliéster de alta tenacidade e baixa fluência. Fortrac 55/30-20 apresenta 55kN/m de resistência nominal na direção longitudinal e 30kN/m na transversal, com 20mm de abertura de malha. As obras de terraplenagem, os 25m de altura numa extensão total de aproximadamente 50m, foram completamente finalizadas em





20 dias de trabalho, durante o mês de junho de 2000, com uma equipe de apenas três pessoas; quanto aos equipamentos, foram utilizados uma minirestroscavadeira e um compactador de pequeno porte.

A hidrossemeadura foi executada ao final do ano, após o período de estiagem. Em três meses, apresentava novamente o caráter natural desejado e a segurança necessária para suportar novos períodos de chuvas intensas na região.

O sistema adotado como solução - solo reforçado com geogrelha Fortrac - garantiu a viabilidade econômica da obra, com segurança e rapidez da execução.





HaTelit®

Sistema antirreflexão de trincas de bases cimentadas

Anel Viário de Campinas/SP

Local: Campinas, São Paulo, Brasil

Projeto executivo: DERSA

Executor: Consórcio COWAN – Via Dragados

Ano: 2000

Produto: HaTelit®



HaTelit®

Sistema antirreflexão de trincas de bases cimentadas

Anel Viário de Campinas/SP

A estrutura do pavimento do Anel Viário José Roberto Magalhães Teixeira, que circunda a cidade de Campinas, interligando as Rodovias Anhanguera [SP-330] e D. Pedro I [SP-65], consiste em uma camada de BGTC [Brita Graduada Tratada com Cimento] e de um revestimento asfáltico em CBUQ [Concreto Betuminoso Usinado à Quente] aplicado em três camadas.

Durante a execução da obra, que foi interrompida por alguns meses após a aplicação da primeira camada de CBUQ [Faixa “B”, DNER], verificou-se que as trincas prove-



nientes da base cimentada haviam refletido [em agosto de 2000]. Essas trincas transversais de origem térmica, com grande potencial de propagação (aberturas entre 5 a 50mm), foram observadas ao longo do trecho, com intervalos regulares entre 8 a 10m. A causa provável desse trincamento foi atribuída à elevada rigidez da mistura cimentada, devido a possíveis altos teores de cimento, provocando a retração da camada de base.

Algumas soluções foram tentadas, sempre buscando um mínimo impacto no cronograma e nos custos de implantação da obra. A medida corretiva inicial foi a fresagem, seguida da reposição em CBUQ convencional. Essa atividade, contudo, não conseguiu impedir o ressurgimento de novas trincas no mesmo local onde havia sido executada a fresagem.

A solução definitiva para o problema da reflexão de trincas da base cimentada foi a

aplicação de uma faixa de 1m de largura do HaTelit C 40/17 sobre as trincas transversais.



Reaparecimento das trincas de reflexão mesmo após a fresagem seguida da reposição em CBUQ



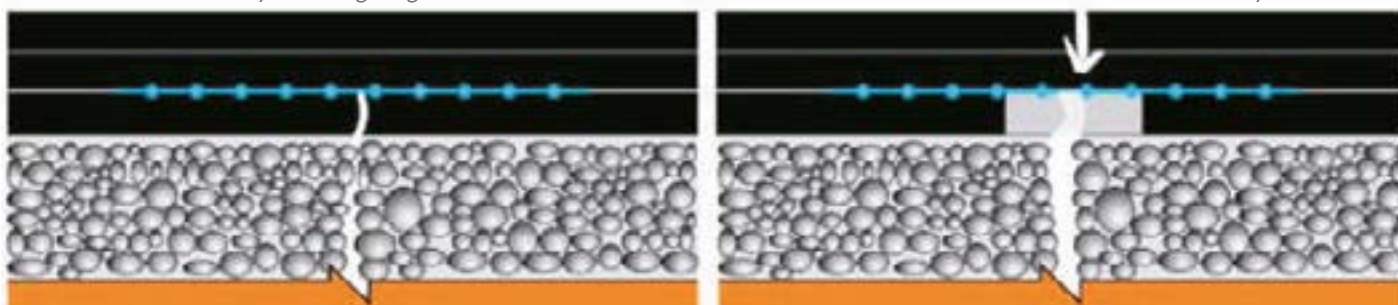
HaTelit C é uma geogrelha de poliéster de alto módulo, material específico para esta aplicação, com revestimento betuminoso de elevada aderência. Por ser um material de elevada ductilidade, HaTelit C não rompe, nem se torna quebradiço quando submetido à fadiga [cargas cíclicas de abertura e fechamento das paredes das trincas].

Nas regiões de trincamento com aberturas menores que 6mm, o HaTelit C 40/17 foi aplicado diretamente sobre a trinca. Onde havia trincas com maiores aberturas, executou-se

uma fresagem na largura de 30cm, com reposição de concreto asfáltico convencional, antes da aplicação do HaTelit C 40/17. Após a colocação da geogrelha, foram aplicadas as camadas de CBUQ especificadas no projeto. Os resultados obtidos até a atualidade mostraram o excelente desempenho da geogrelha HaTelit C 40/17 como sistema antirreflexão de trincas. O HaTelit C 40/17 bloqueou a propagação das trincas provenientes das camadas subjacentes e permitiu a inauguração do trecho na data prevista.



Detalhe da instalação da geogrelha HaTelit C 40/70 sobre a trinca transversal de reatratção



Aplicação direta do HaTelit sobre a trinca seguida do revestimento asfáltico

Fresagem na largura de 30cm + reposição + HaTelit, seguida do revestimento asfáltico



Fortrac® MP
Solo Reforçado

Alcoa – Área de Disposição de Resíduos #7
Poços de Caldas/MG

Local: Poços de Caldas, Minas Gerais, Brasil

Projeto executivo: LPS Engenharia

Executor: Construtora Etapa

Ano: 2001

Produto: Fortrac® MP

Fortrac® MP

Solo Reforçado

Alcoa – Área de Disposição de Resíduos #7 Poços de Caldas/MG

Ao longo dos anos de 2001 e 2002, foi implantada a Área de Disposição de Resíduos no 7 [ADR 7] na planta da Alcoa Alumínios, em Poços de Caldas/MG. O planejamento para o lago 7 previa a construção de um reservatório para disposição permanente de resíduo fluido contaminado com soda cáustica (NaOH) com elevado pH [entre 12 e 13] e uma vida útil de, pelo menos, cinco anos. Previa-se o alteamento da barragem de contenção de resíduos no perímetro da lagoa em até 50m, com taludes internos com inclinação de 2,5h:1v, revestidos com geo-

membranas de PVC de 0,8mm, apoiadas em superfícies regularizadas em argila compactada com 50cm de espessura; os taludes externos foram projetados com inclinação de 2,0h:1v estabilizados por bermas a cada 10m de altura.

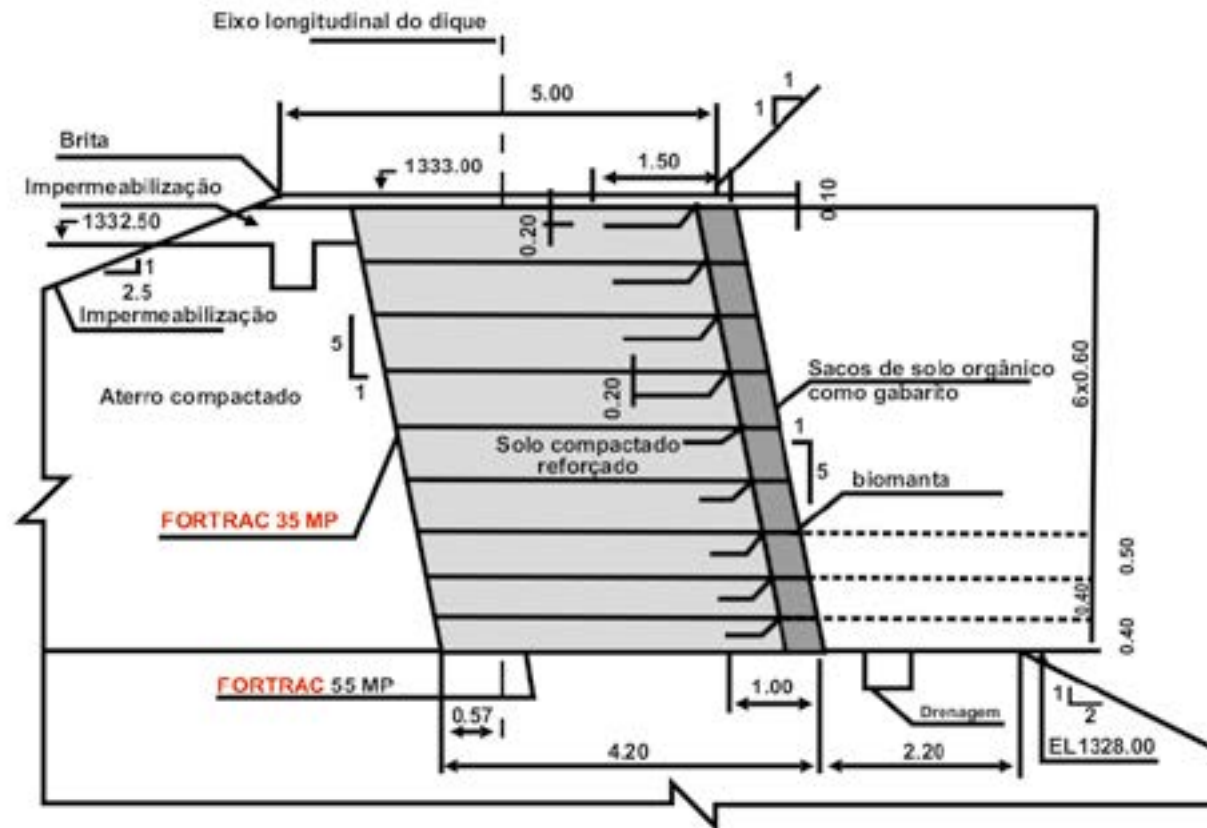




O solo de aterro na composição da barragem de contenção foi obtido do corte na área interna da própria lagoa, buscando-se sempre um balanço otimizado dos volumes de corte e aterro, e o menor impacto ambiental possível na região de implantação do lago 7. Neste sentido, em função do relevo bastante acidentado, para garantia do volume útil requerido e para minimizar os volumes de material de aterro necessários e a ocupação de área no entorno e consequente impacto sobre a vegetação natural, foram previstos muros de contenção em solo reforçado na

face externa da barragem.

Muros em aterro reforçado com geogrelhas Fortrac MP foram executados com até 5,0m de altura e face quase vertical, com inclinação 1h:5v. As geogrelhas Fortrac MP, produzidas a partir de filamentos de PVA de alta tenacidade, foram utilizadas não só pela sua excelente performance mecânica, mas pela necessidade de garantia quanto à resistência química do reforço em ambiente severamente agressivo pelo eventual contato com o material depositado [soda cáustica com pH superior a 12].



Camadas múltiplas de Fortrac 55 MP e de Fortrac 35 MP foram utilizadas para estabilização interna dos aterros na face externa. A estabilidade da face e o controle de erosão foram garantidos pelo envelopamento da face com a própria geogrelha, o uso de biomantas e vegetalização por hidrosse-

meadura. Na execução da barragem, pela Construtora Etapa, a conformação da face foi garantida pela utilização de sacos preenchidos com solo vegetal adequadamente posicionados no alinhamento da face. A opção por este processo construtivo proporcionou agilidade na execução da obra e óti-



mo resultado estético.

O projeto do aterro reforçado, elaborado pela LPS Engenharia, considerou a utilização da crista da barragem como via de acesso e tráfego de veículos pesados. Destaca-se que o aterro reforçado foi monitorado apresentando baixíssimos níveis de deslocamento de face, resultado do uso de geogrelhas Fortrac da linha MP com alto módulo de rigidez.

A solução adotada garantiu um aumento da capacidade operacional do lago 7 em um volume de disposição superior a 1,5 milhões de metros cúbicos, sem necessidade de desbalancear os volumes de material de jazida para aterro e uso de área adicional. A HUESKER garantiu o fornecimento do Fortrac PVA com as características especificadas e rigorosamente controladas no recebimento, a fim de contribuir para a realização de mais um projeto de grande sucesso.





Stabilenka®
Reforço – Aterro Sobre Solo Mole
Via Expressa Sul – Florianópolis/SC

Local: Florianópolis, Santa Catarina, Brasil

Projeto executivo: Iguatemi Consultoria

Executor: Construtora Norberto Odebrecht

Ano: 2001

Produto: Stabilenka®



Stabilenka®

Reforço – Aterro Sobre Solo Mole

Via Expressa Sul – Florianópolis/SC



Para realizar a interligação do aeroporto ao centro da cidade de Florianópolis, de forma rápida e direta, fez-se necessária a construção da Via Expressa Sul, com quatro faixas de tráfego em cada sentido.

A obra, que teve início em agosto de 2001 e foi entregue em dezembro de 2004, após o término da segunda etapa, ampliou a capacidade da via e proporcionou o desafogamento do tráfego para a região sul da ilha de Florianópolis.

A falta de espaço disponível para a implantação da obra levou à necessidade de se promover a expansão da área em direção ao mar, ocu-

Na segunda fase da obra, em 2004, a travessia de um trecho de mangue, a chamada Alça da Seta, levou à necessidade de se considerar a mesma solução para estabilização do aterro. O terreno de implantação da via apresentava uma camada de solo muito mole, com espessura de até 22m, com resistência não drenada, característica crescente com a profundidade, partindo de 4 kPa nas camadas mais superficiais e

não ultrapassando 18 kPa no fundo da camada mole.

Na área do corpo de aterro, com quase 5m de altura foram utilizadas duas camadas de Stabilenka, sendo a inferior o Stabilenka 400/100 e a superior o Stabilenka 200/100, que foi utilizado também como reforço das bermas de até 80m de largura. A figura 2 apresenta uma seção-tipo do aterro reforçado no trecho da Alça da Seta.

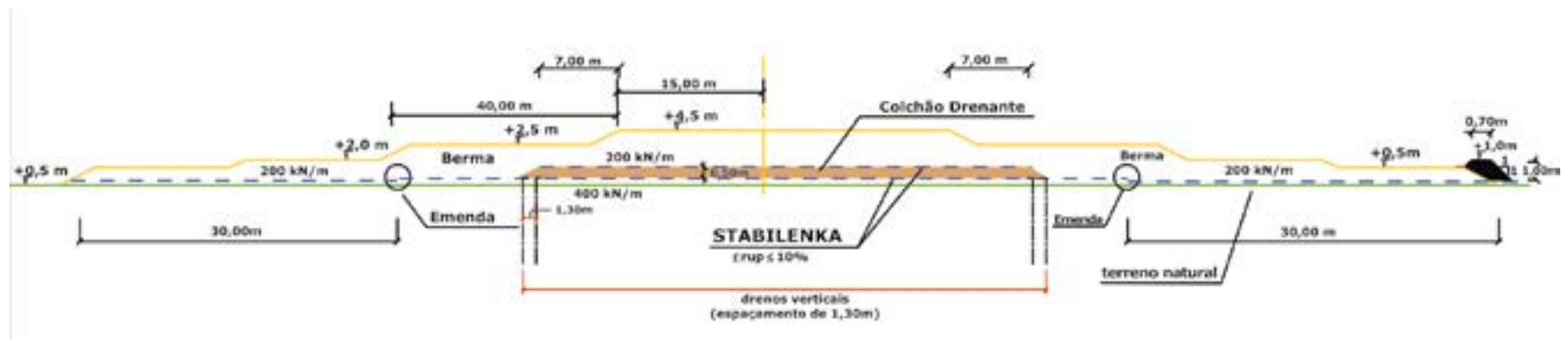


Figura 2 - Seção-tipo do aterro reforçado no trecho da Alça da Seta (2ª fase)



O uso do geotêxtil Stabilenka teve papel importante durante a fase construtiva. A primeira camada de reforço foi também utilizada como plataforma de trabalho, especialmente para possibilitar o tráfego de equipamento e instalação dos drenos verticais. Na execução da Alça da Seta, para a travessia do canal, foi utilizado o Stabilenka 200/100, instalada abaixo do nível d'água por um procedimento especial desenvolvido "in loco". Além disso, Stabilenka foi primordial para que o adensamento se desenvolvesse homogeneamente, minimizando a ocorrência de recalques diferenciais.

Esta solução de reforço com Stabilenka foi adotada em um trecho de aproximadamente 400m de extensão. Várias seções foram instrumentais, com inclinômetros e placas de recalque, para garantir a execução com segurança e monitorar o seu desempenho.

A Via Expressa Sul, denominada Rodovia Aderbal Ramos da Silva, foi projetada e supervisionada pela Iguatemi Consultoria. A obra, contratada pela DEINFRA Departamento Estadual de Infraestrutura do Estado de Santa Catarina, foi executada pela Construtora Norberto Odebrecht.



Durante o período de espera do adensamento, com recalque máximo previsto de até 2,5 m [após três meses, já haviam sido medidas 2m de recalque], a via foi colocada em serviço com pavimentação provisória. O pavimento definitivo foi executado 10 meses após a liberação do tráfego, sendo que atualmente a Via Expressa Sul opera com grande conforto ao usuário e sem ocorrência de congestionamento. As características do projeto traziam aspec-

tos inerentes à preservação ambiental, por se tratar de região de mangue, tendo sido cumpridas todas as exigências feitas pelos órgãos de proteção ao meio ambiente [FATMA e IBAMA].

A utilização do Stabilenka no reforço do aterro da Via Expressa Sul garantiu a execução da obra com segurança e mínimo impacto ambiental, dentro dos prazos estabelecidos no cronograma.





Fornit®

Reforço de Base de Pavimento

Rodoanel Mário Covas – São Paulo/SP

Local: São Paulo, São Paulo, Brasil

Projeto executivo: Vence e Vetec

Executor: DERSA, Serveng, Constran e Queiróz Galvão

Ano: 2002

Produto: Fornit®



Fornit®

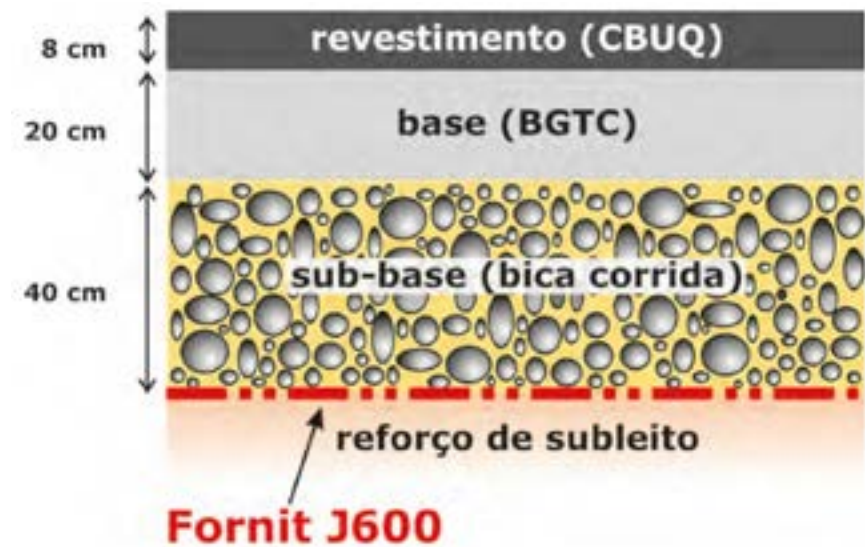
Reforço de Base de Pavimento

Rodoanel Mário Covas – São Paulo/SP



Com 32km de extensão, o trecho Oeste do Rodoanel Mário Covas já é uma das principais vias de tráfego nesta região da zona metropolitana de São Paulo, interligando importantes vias de entrada e saída da cidade. Parte da implantação da obra ficou a cargo do consórcio formado pelas construtoras Serveng, Constran e Queiróz Galvão. A obra, de responsabilidade da DERSA, teve o projeto de Vence e Vetec, e consultoria de geotecnia e pavimentação de Roma Engenharia, além do gerenciamento por parte do consórcio formado por Harza, Hidrobrasileira, Logos e Vetec.

Figura 1. Ilustração do pavimento-tipo.



Na implantação da obra muitos desafios foram apresentados ao consórcio construtor. Em um destes casos, em meados de abril de 2002, às vésperas da inauguração desta primeira etapa, iniciou-se um período de fortes chuvas na região. Era exigência do projeto executivo que a deflexão medida na execução da camada de sub-base [com espessura de 40cm de bica corrida], não superasse 120×10^{-2} mm. Durante o período de chuvas, o aumento do teor de umidade do subleito, com significativa presença de solos siltosos e micáceos, impossibilitava que se cumprisse esta exigência, o que causou a paralisação dos trabalhos.

Inicialmente tentou-se a utilização de uma camada mais espessa de rachão, aumentando-se para 60cm a espessura da camada de sub-base. Esta alternativa, no entanto, não possibilitou o atendimento aos limites de deflexão. Assim, por sugestão dos consultores técnicos, foi analisada a possibili-

dade de aplicação da geogrelha Fornit J600, fabricada pela HUESKER, para reforço estrutural do pavimento, mantendo-se a estrutura original do pavimento [figura 1].

Imediatamente, atendendo à necessidade emergencial de se retomar a execução da obra para atendimento aos prazos pré-estabelecidos, a HUESKER levou ao trecho a geogrelha Fornit J600. A alternativa proposta foi implementada com sucesso; ainda sob regime de chuvas, a camada de sub-base foi executada conforme a nova

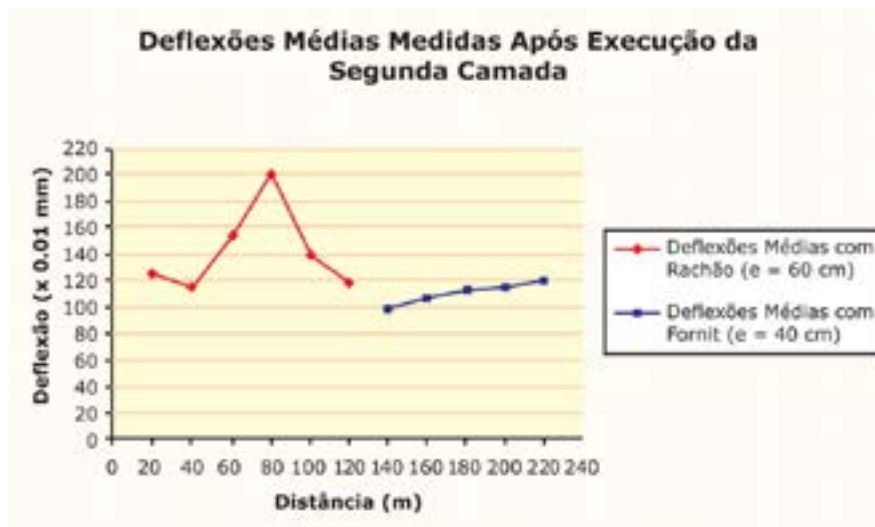


Figura 2. Resultados das medidas de deflexões.

concepção. A figura 2 apresenta uma comparação entre as deflexões medidas após a finalização da camada de sub-base com as duas alternativas testadas: 60cm de rachão e 40cm de bica corrida reforçada com Fornit. A partir deste momento, não só pelo fato de a solução adotada ser menos onerosa, mas também por ser tecnicamente a mais viável, a geogrelha Fornit J600 foi incorporada ao pavimento – tipo projetado. Tendo “liberada”



a sub-base executada, o pavimento foi finalizado com a velocidade necessária e a data de inauguração prevista em cronograma da primeira etapa do Rodoanel, em agosto de 2002, não foi prejudicada.

O trecho entre as rodovias Raposo Tavares e Régis Bittencourt, onde a geogrelha Fornit J600 foi utilizada encontra-se em serviço e em perfeita condição de tráfego. A utilização da geogrelha Fornit J600 garantiu a superação dos desafios impostos e teve importante participação no sucesso alcançado na implantação da obra.



HaTelit® C 40/17
Reforço de Pavimento de Pista
Aeroporto Salgado Filho - Porto Alegre/RS

Local: Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil

Projeto executivo: Philos Engenharia

Executor: Construtora Giovanella

Ano: 2002

Produto: HaTelit® C



HaTelit® C 40/17

Reforço de Pavimento de Pista

Aeroporto Salgado Filho - Porto Alegre/RS

O Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, em Porto Alegre é o 7º aeroporto no Brasil com maior movimento de aeronaves. Em janeiro de 2002, foi executada a manutenção de uma via chamada Táxi Golf de acesso ao hangar de manutenção de aeronaves de uma companhia aérea comercial. O volume de tráfego era elevado e se compunha de aeronaves de porte como o Boeing 777, com peso bruto superior a 250ton.

O pavimento neste acesso, cuja implantação começou na década de 1940, compunha-se de base de solo granular [saibro de granito

com CBR ≈ 30] com um pavimento rígido em placas de concreto de 25cm de espessura, constituído de placas com dimensões de 5,0x3,5m.

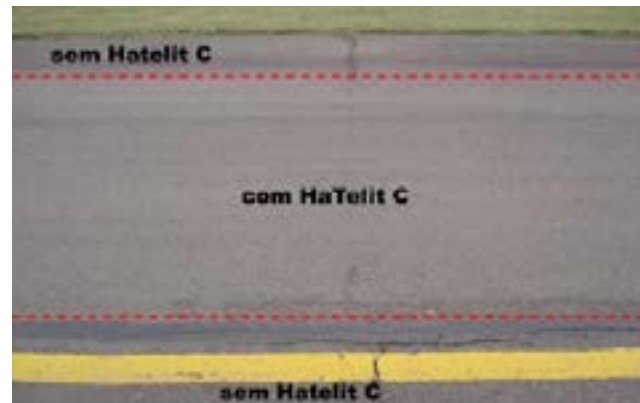


Após sucessivas manutenções paliativas para manter a trafegabilidade desta pista, em fins de 2001, o pavimento se encontrava com muitas placas quebradas em estágio de desagregação, em função das movimentações das placas de concreto [contração e retração térmicas] e do carregamento das aeronaves. O surgimento de trincas bem como falta de manutenção das juntas de trabalho permitiu a entrada de água, acelerando um processo de bombeamento de finos da base de solo não estabilizada, criando “vazios” sob as placas de concreto.

Neste momento, foi executado um projeto de restauração, composto de injeção de nata de cimento para expulsão da água e preenchimento de vazios e reperfilagem com CBUQ, sobrepostos a um recapeamento asfáltico com 5cm de espessura de CBUQ sobre uma geogrelha HaTelit C 40/17, material de reforço asfáltico como sistema antirreflexão de trincas.

Por se tratar de um trecho curto e a impossibilidade de cessar a operação das aeronaves, o período disponível para o trabalho era somente o da noite, compreendido entre a 1 e 5 horas na madrugada. Em função disso, decidiu-se por instalar o HaTelit C apenas na faixa central da pista, na largura de utilização de tráfego, deixando-se os acostamentos sem reforço. E em função de atraso no início da instalação, apenas a faixa esquerda a partir do eixo [a partir do hangar] foi de fato reforçada com HaTelit C. Em toda a área, 5cm de concreto asfáltico foram executados em uma única etapa.

Em novembro de 2008, foi feita uma inspeção visual em toda a área da pista recapeada. Observou-se que havia visível distinção da condição superficial do pavimento entre as duas áreas, a reforçada e a não reforçada com HaTelit C, sendo que a primeira apresentava condição de fissuração muito menos severa.



Desta forma, após oito anos de execução da intervenção [nenhuma outra foi feita após esta], a mesma estrutura de pavimento, sujeita ao mesmo carregamento térmico e a um carregamento de tráfego mais intenso, com a presença de HaTelit C como reforço asfáltico, foi capaz de absorver melhor as tensões cisalhantes e a tendência de reflexão das trincas existentes, originárias da base cimentada. As trincas observadas na área reforçada apresentavam-se muito fe-

chadas, com significativa resistência residual ao cisalhamento.

Corpos-de-prova para ensaio de adesão foram sacados do pavimento. A adesão na interface HaTelit-CBUQ mostrou-se suficientemente adequada, como mostra a figura 1. Foram também medidos os níveis de atividade da trinca. Na área reforçada com HaTelit C, onde as trincas apresentavam-se visivelmente menos severas, o nível de movimentação pela passagem de um eixo carregado mostrou-se muito menos intenso que na medição feita nas trincas presentes nas áreas não reforçadas, como mostra a figura 2. Isso se deve ao fato de que HaTelit C não só retardou significativamente o surgimento de trincas na camada de rolamento [trincas estas devidas principalmente à fadiga da massa asfáltica após oito anos de serviço], mas ainda manteve a estrutura com resistência residual na área trincada por restringir a tendência da fissura se abrir.

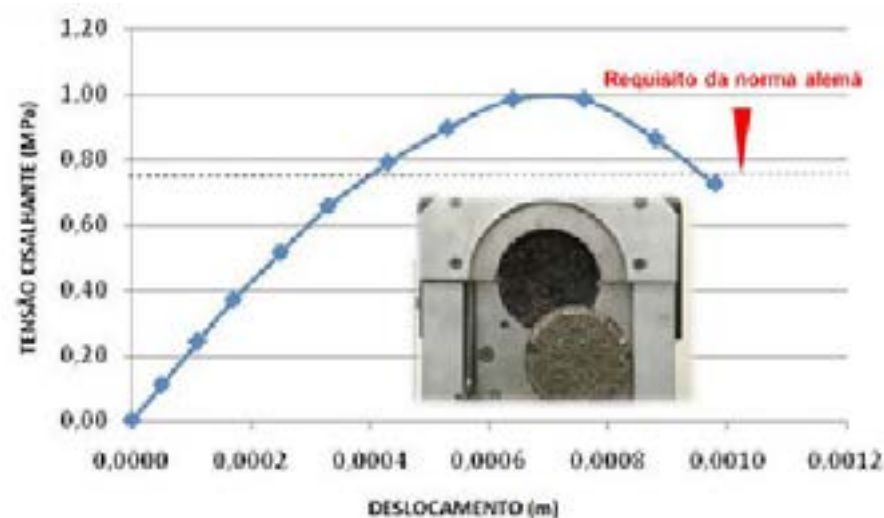


Figura 1 - Ensaio de adesão na interface HaTelit-CBUQ

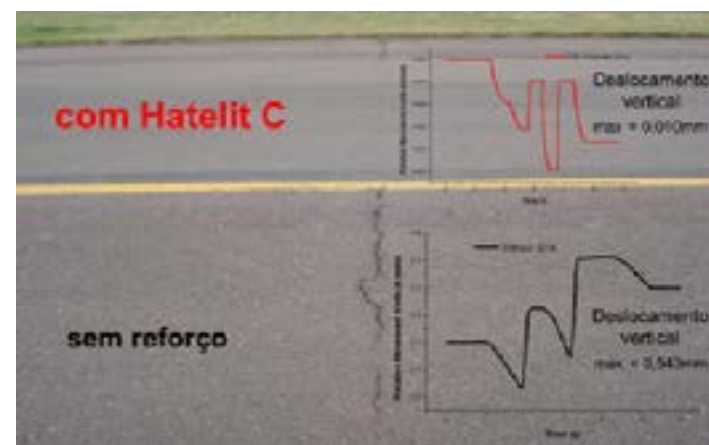


Figura 2 - Medidas de atividade das trincas nas áreas não-reforçada e reforçada

Este é um caso em que se pôde visualizar, mesmo após oito anos de operação do pavi-

mento, o significativo benefício oferecido por HaTelit C como reforço da camada asfáltica.



HaTe®

Reforço de Plataforma de Trabalho

Obras de Revitalização da Lagoa da Pampulha
Belo Horizonte/MG

Local: Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil

Projeto executivo: Iguatemi Consultoria

Executor: Construtora Andrade Gutierrez

Ano: 2003

Produto: HaTe®



HaTe®

Reforço de Plataforma de Trabalho

Obras de Revitalização da Lagoa da Pampulha Belo Horizonte/MG

O geotêxtil tecido de laminetes HaTe, fabricado pela HUESKER, foi um importante personagem nas obras de revitalização da lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte.

Este projeto teve por finalidade a melhoria da condição urbanística-paisagística da lagoa. A obra teve início em 2003, com os trabalhos de desassoreamento da lagoa. Em média, 2m de espessura de material depositado deveriam ser retirados do leito da lagoa.

Para possibilitar o tráfego de caminhões e equipamentos, a Construtora Andrade Gutierrez, executora da obra, utilizou o geotêxtil HaTe 25/25





como reforço construtivo das vias de acesso e plataformas de trabalho. Todo o trabalho de desassoreamento da lagoa foi executado mecanicamente.

Inicialmente, o nível d'água foi rebaixado em até 2m e foram construídas vias de acesso em toda a área da lagoa para tráfego dos equipamentos. A área do canteiro de obras, portanto, era composta por solo mole, com presença de água constantemente aflorante, resultando em um terreno com baixa capacidade de suporte. As sondagens efetuadas para o desenvolvimento do projeto apresen-

tavam camadas superficiais de solo classificado como muito mole em espessura significativa.

A solução adotada para garantir, ao mesmo tempo, a separação entre o material de aterro para composição das vias provisórias de acesso e o subleito e a boa condição estrutural da plataforma de trabalho, foi a utilização do geotêxtil HaTe colocado diretamente sobre o terreno alagado, reforçando 1m de material granular selado por solo fino compactado como superfície de rolamento.

Ao longo de mais de três anos de obra, gran-



de volume do geotêxtil HaTe foi utilizado com grande êxito. A solução adotada, considerada prática e econômica, teve importante papel no sucesso do projeto de revitalização da Lagoa da Pampulha, um dos mais importantes cartões postais de Belo Horizonte.



